

# 2026—2027 学年度进才中学高一上周末作业 1

## 集合与常用逻辑用语

### 一、填空题

3. 方程组  $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$  的解集是 \_\_\_\_.
4. 已知集合  $A = \left\{ x \mid \frac{6}{5-x} \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{N} \right\}$ , 试用列举法表示集合  $A$ , 则  $A =$  \_\_\_\_.
5. 已知  $U = \mathbb{R}$ ,  $A = \{x \mid x > 0\}$ ,  $B = \{x \mid x \leq -1\}$ , 则:  $(A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A}) =$  \_\_\_\_.
6. 全集  $U = \{x \mid x \text{ 是不大于 } 20 \text{ 的素数}\}$ , 若  $A \cap \overline{B} = \{3, 5\}$ ,  $\overline{A} \cap B = \{7, 19\}$ ,  $\overline{A \cup B} = \{2, 17\}$ , 则集合  $A =$  \_\_\_\_.
7. 已知集合  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ,  $B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A, x - y \in A\}$ , 则  $B$  中所含元素的个数为 \_\_\_\_.
8. 已知集合  $A = \left\{ (x, y) \mid \frac{y-3}{x-2} = 1 \right\}$ ,  $B = \{(x, y) \mid y = ax + 2\}$ , 且满足  $A \cap B = \emptyset$ , 则实数  $a$  的值是 \_\_\_\_.
9.  $Q$  是有理数集, 集合  $M = \{x \mid x = a + \sqrt{3}b, a, b \in Q, x \neq 0\}$ , 在下列集合中:  
①  $\{x \mid x = \sqrt{3}t, t \in M\}$ ; ②  $\{x \mid x = t^2, t \in M\}$ ;  
③  $\{x \mid x = x_1 + x_2, x_1 \in M, x_2 \in M\}$ ; ④  $\{x \mid x = x_1 x_2, x_1 \in M, x_2 \in M\}$ .  
与集合  $M$  相等的集合序号是 \_\_\_\_.
10. 对于区间  $[a, b]$  我们规定  $b - a$  是这个区间的“长度”. 已知  $A, B$  都是集合  $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$  的子集,  $A = \{x \mid a \leq x \leq a + 1\}$ ,  $B = \left\{ x \mid b - \frac{3}{2} \leq x \leq b \right\}$ , 则集合  $A \cap B$  “长度”的取值范围是 \_\_\_\_.
11. 已知集合  $M = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\}$ , 对它的非空子集  $A$ , 将  $A$  中每个元素  $k$  都乘以  $(-1)^k$  再求和, 如  $A = \{1, 4, 7\}$ , 可以求得和为  $(-1)^1 \times 1 + (-1)^4 \times 4 + (-1)^7 \times 7 = -4$ , 则对  $M$  的所有非空子集, 这些和的总和为 \_\_\_\_.
12. 高一的同学发现对于一个有限集  $A$ , 一般都可以找到两个非空数集  $A_1$  和  $A_2$ , 满足  $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ , 且  $A_1 \cup A_2 = A$ , 记集合  $\{A_1, A_2\}$  为  $A$  的一个“划分集”. 若  $A$  中有  $n (n \geq 2, n \in \mathbb{N}^*)$  个元素, 则不同的“划分集”共有 \_\_\_\_ 个 (用含  $n$  的表达式填空).

### 二、选择题

13. 下面六个关系式: ①  $\emptyset \subsetneq \{a\}$ ; ②  $a \subsetneq \{a\}$ ; ③  $\{a\} \subseteq \{a\}$ ; ④  $\{a\} \in \{a, b\}$ ; ⑤  $a \in \{a, b, c\}$ ; ⑥  $\emptyset \in \{a, b\}$ . 其中正确的是 ( ).
- A. ①②③④    B. ③⑤⑥    C. ①④⑤    D. ①③⑤

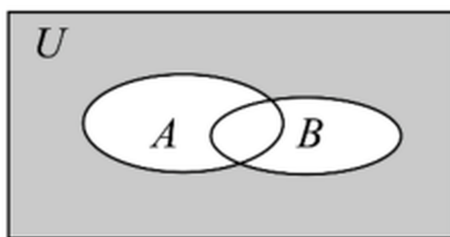
14. 下列关于集合运算的结论, 错误的是 ( ).

- A.  $\complement_U(A \cup B) = \complement_U A \cap \complement_U B$     B.  $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$   
C.  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$     D.  $A \cup (B \cap C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

15. 已知集合  $A = \{1, 2\}$ ,  $B = \{a, a^2 + 1\}$ , 若  $A \cap B = \{1\}$ , 则  $a = ( )$ .

- A. 1    B. -1    C. 0    D. 2

16. 如图, 已知全集  $U = \mathbb{R}$ , 集合  $A = \{x \mid (2x - 3)(x + 1) \leq 0\}$ ,  $B = \{x \mid x > 0\}$ , 则图中阴影部分表示的集合为 ( ).



- A.  $\{x \mid x \leq -1\}$     B.  $\{x \mid x < -1\}$     C.  $\left\{x \mid x \leq 0 \text{ 或 } x > \frac{3}{2}\right\}$     D.  $\left\{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > \frac{3}{2}\right\}$

### 三、解答题

17. 设集合  $P = \{x \mid x^2 - x - 6 < 0\}$ ,  $Q = \{x \mid 2a \leq x \leq a + 3\}$ .

- (1) 若  $P \cup Q = P$ , 求实数  $a$  的取值范围;  
(2) 若  $P \cap Q = \emptyset$ , 求实数  $a$  的取值范围.

18. 实数构成的集合  $A$  满足条件: 若  $a \in A$ ,  $a \neq 1$ , 则  $\frac{1}{1-a} \in A$ .

- (1) 求证: 集合  $A$  中不可能只含有一个元素;  
(2) 若  $2 \in A$ , 则在  $A$  中还有另外两个数, 求出这两个数.

19. 设集合  $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$ , 若  $B \subseteq A$ , 求实数  $a$  的取值范围.

20. 命题甲: 关于  $x$  的方程  $x^2 + 4mx + m = 0$  无实根; 命题乙: 关于  $x$  的方程  $x^2 - (m+1)x + m = 0$  有两个不相等的正根. 设命题甲、命题乙为真命题时实数  $m$  的取值分别组成集合  $A$ 、 $B$ .

- (1) 求集合  $A$ 、 $B$ ;  
(2) 若命题甲、乙中有且仅有一个是真命题, 求实数  $m$  的取值范围.

21. 已知非空数集  $S$  满足: 对任意给定的  $x, y \in S$  ( $x, y$  可以相同), 有  $x + y \in S$  且  $x - y \in S$ .

- (1) 哪个数一定是  $S$  中的元素? 说明理由;  
(2) 若  $S$  是有限集, 求  $S$ ;  
(3) 若  $S$  中最小的正数为 5, 求  $S$ .

## 附加题

1. 对于正整数集合  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3)$ , 如果去掉其中任意一个元素  $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$  之后, 剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合, 且这两个集合的所有元素之和相等, 就称集合  $A$  为“和谐集”.

- (1) 判断集合  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  是否为“和谐集”, 并说明理由;
- (2) 求证: 集合  $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$  是“和谐集”;
- (3) 求证: 若集合  $A$  是“和谐集”, 则集合  $A$  中元素个数为奇数.